普通物理 II 实验报告

实验名称： 亥姆霍兹线圈磁场分布研究

班级： ____ **姓名：** ____ **学号：** ____

日期： ____

1 实验数据处理

本实验所用仪器及核心物理参数已预先给定，具体数值如表 1 所示。

节励磁电流 $I_M(A)$	0.5
线圈的匝数 N（匝）	500
线圈平均半径 $R\,(m)$	0.1
真空磁导率 $\mu_0\,(T\cdot m/A)$	$4\pi\times10^{-7}$

表 1: 本实验给定的参数

1.1 测量单个通电圆线圈轴线上的磁感应强度

将 Y 向导轨、Z 向导轨均置于 0，将左边圆线圈移至 R 处，铜管位置至 R 处。将 X、Y 和 Z 向显示值调零。

移动 X 向导轨，测量左圆线圈 (1) 通电时，轴线上各点处磁感应强度的 X、Y 和 Z 向分量与合成量 $B_{(1X)}$。实验数据如表 2 所示，并绘出 $B_{(1X)}$—X 图（见图 1）。

X/mm	-150	-140	-130	-120	-110	-100	-90	-80	-70	-60	-50
B_X/mT	0.678	0.754	0.854	0.962	1.067	1.180	1.296	1.408	1.462	1.522	1.542
B_Y/mT	0.036	0.038	0.039	0.044	0.041	0.034	0.022	0.024	0.018	0.016	0.007
B_Z/mT	0.041	0.038	0.045	0.056	0.031	0.032	0.029	0.021	-0.006	-0.002	-0.003
磁感应强度 $B_{(1X)}$/mT	0.674	0.758	0.851	0.970	1.060	1.178	1.294	1.386	1.462	1.524	1.548
X/mm	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50	
B_X/mT	1.514	1.447	1.347	1.226	1.097	0.966	0.841	0.725	0.627	0.535	
B_Y/mT	0.000	-0.009	-0.015	-0.020	-0.033	-0.038	-0.035	-0.042	-0.040	-0.047	
B_Z/mT	-0.011	-0.015	-0.020	-0.021	-0.031	-0.038	-0.047	-0.048	-0.054	-0.063	
磁感应强度 $B_{(1X)}$/mT	1.512	1.446	1.346	1.224	1.095	0.966	0.842	0.733	0.632	0.543	

表 2: 左线圈轴线上各点处磁感应强度 X, Y, Z 分量 B_X, B_Y, B_Z 及其合成量 $B_{(1X)}$ 数据统计表

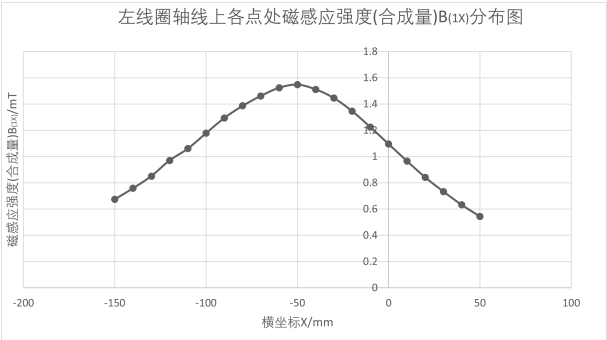

图 1: 左线圈轴线上各点处磁感应强度 $B_{(1X)}$-X 图

移动 X 向导轨，测量右圆线圈 (2) 通电时，轴线上各点处磁感应强度的 X、Y 和 Z 向分量与合成量 $B_{(2X)}$。实验数据如表 3 所示，并绘出 $B_{(2X)}$—X 图（见图 2）。

X/mm	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
B_X/mT	0.521	0.609	0.703	0.816	0.938	1.065	1.189	1.318	1.418	1.484	1.511
B_Y/mT	-0.043	-0.041	-0.044	-0.039	-0.040	-0.035	-0.033	-0.035	-0.025	-0.025	-0.020
B_Z/mT	-0.068	-0.063	-0.058	-0.047	-0.039	-0.030	-0.025	-0.015	-0.005	0.000	0.003
磁感应强度 $B_{(2X)}$/mT	0.520	0.610	0.703	0.817	0.938	1.066	1.190	1.318	1.418	1.482	1.511
X/mm	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
B_X/mT	1.497	1.438	1.343	1.226	1.098	0.968	0.850	0.735	0.639	0.549	
B_Y/mT	-0.020	-0.025	-0.027	-0.029	-0.033	-0.029	-0.033	-0.034	-0.038	-0.035	
B_Z/mT	0.004	0.000	-0.004	-0.014	-0.022	-0.023	-0.030	-0.040	-0.044	-0.053	
磁感应强度 $B_{(2X)}$/mT	1.498	1.435	1.342	1.225	1.094	0.973	0.852	0.738	0.642	0.552	

表 3: 右线圈轴线上各点处磁感应强度 X, Y, Z 分量 B_X, B_Y, B_Z 及其合成量 $B_{(2X)}$ 数据统计表

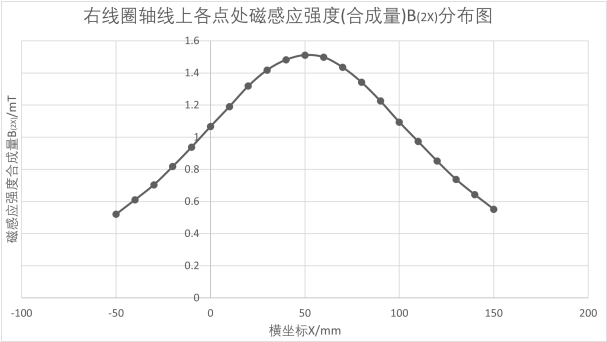

图 2: 左线圈轴线上各点处磁感应强度 $B_{(2X)}$-X 图

1.2 测量亥姆霍兹线圈轴线上各点的磁感应强度

测量前将亥姆霍兹线圈的距离设为 R；将铜管位置调至 R 处。Y 向导轨、Z 向导轨均置于 0，并紧固相应的螺母。将左右两圆线圈同向串联，连接到励磁电流 I_{M} 输出端。

移动 X 向导轨，测量亥姆霍兹线圈通电时，轴线上的各点处的霍尔电压。将测量结果进行记录，同时依据给定的数据（表 1）计算 X 处的磁感应强度，公式如下

$$B = \frac{\mu_0 R^2 N I_{\mathrm{M}}}{2} \left\{ \left[R^2 + \left(\frac{R}{2} + Z \right)^2 \right]^{-\frac{3}{2}} + \left[R^2 + \left(\frac{R}{2} - Z \right)^2 \right]^{-\frac{3}{2}} \right\} \tag{1}$$

并与测量结果进行比较, 其中 Z 为测量点相对于亥姆霍兹线圈中心的轴向坐标。实验数据记录在表 4。

横坐标 X/mm	-100	-90	-80	-70	-60	-50	-40	-30	-20	-10	0
测量 $B_{(\mathrm{R})}$/mT	1.351	1.511	1.674	1.828	1.95	2.051	2.111	2.143	2.155	2.155	2.155
理论值 B/mT	1.392069	1.565731	1.736355	1.893181	2.02564	2.126157	2.192588	2.228969	2.243976	2.247685	2.247941
相对误差 η	2.950%	3.496%	3.591%	3.443%	3.734%	3.535%	3.721%	3.857%	3.965%	4.124%	4.134%
横坐标 X/mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
测量 $B_{(\mathrm{R})}$/mT	2.157	2.159	2.158	2.110	2.090	1.962	1.840	1.695	1.529	1.36	
理论值 B/mT	2.247685	2.243976	2.228969	2.192588	2.126157	2.02564	1.893181	1.736355	1.565731	1.392069	
相对误差 η	4.035%	3.787%	3.184%	3.402%	1.465%	3.142%	2.439%	2.382%	2.346%	2.304%	

表 4: 亥姆霍兹线圈轴线上磁感应强度测量值、理论值及相对误差统计表

将表 2 和表 3 中的 $B_{(1X)}$ 和 $B_{(2X)}$ 值按 X 向的坐标位置相加，比较 $B_{(1X)}+B_{(2X)}$ 与 $B_{(R)}$ 的值，数据记录见表 5.

横坐标 X/mm	-100	-90	-80	-70	-60	-50	-40	-30	-20	-10	0
测量 $B_{(R)}$/mT	1.351	1.511	1.674	1.828	1.95	2.051	2.111	2.143	2.155	2.155	2.155
计算 $[B_{(1X)}+B_{(2X)}]$/mT						2.068	2.122	2.149	2.163	2.162	2.161
横坐标 X/mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
测量 $B_{(R)}$/mT	2.157	2.159	2.158	2.118	2.095	1.962	1.847	1.695	1.529	1.360	
计算 $[B_{(1X)}+B_{(2X)}]$/mT	2.156	2.160	2.151	2.114	2.054						

表 5: 亥姆霍兹线圈磁感应强度测量值与合成计算值统计表

将表 4 中得到的 $B_{(R)}$-X 图与表 5 中得到的 $B_{(1X)}+B_{(2X)}$ 绘制于同一张图上，得到图 3。

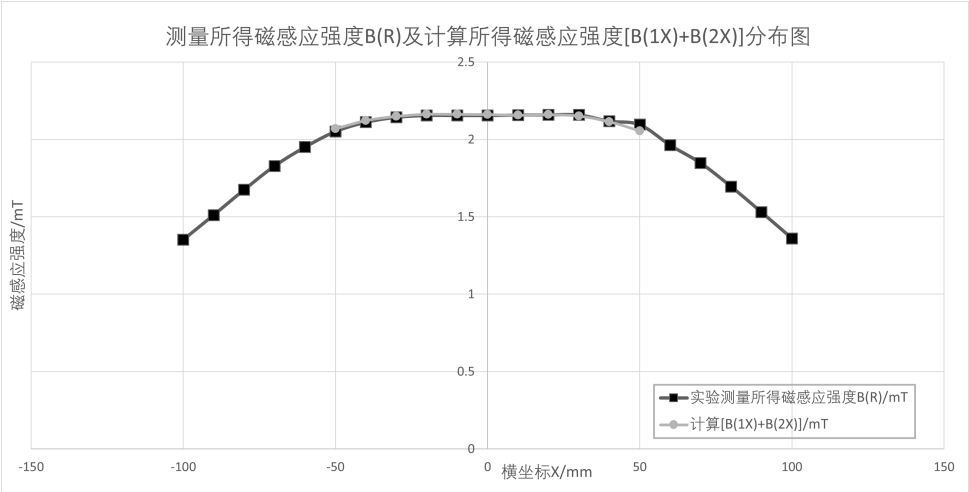

图 3: 测量所得磁感应强度 $B_{(R)}$ 及计算所得磁感应强度 $[B_{(1X)}+B_{(2X)}]$ 分布图

2 结果分析

2.1 实验结果特征分析

1. 左线圈磁场分布曲线显示，磁感应强度在圆心（X=-50mm）处达最大值 1.548mT，随距圆心距离增大逐渐减小，符合载流圆线圈轴线磁场理论规律。

2. 右线圈磁场分布曲线呈现类似规律，磁感应强度在自身圆心处（X=50mm）达最大值 1.511mT，随距离增大逐渐衰减，与载流圆线圈轴线磁场理论分布一致。

3. 观察图 3 发现两条曲线基本重合，由此可以得出结论：在误差允许的范围内，公式 $B_{(1X)}+B_{(2X)}=B_{(R)}$ 成立。

4. 亥姆霍兹线圈磁场曲线在 X=-30mm-30mm 中间区域基本平稳，最大值约 2.155mT，验证其中间区域磁场均匀的特性。

2.2 理论值与实验值的误差计算

由表 4 可见，依据公式

$$\eta=\frac{|B_{(R)}-B|}{B}\cdot 100\% \tag{2}$$

可得相对误差在 1.47%-4.13% 之间，误差处于合理范围，说明测量结果可靠。

3 思考与讨论

3.1 误差原因分析

实验中，亥姆霍兹线圈中间区域的磁感应强度测量值（含直接测量值 $B_{(\mathrm{R})}$ 及单线圈叠加值 $B_{(1\mathrm{X})}+B_{(2\mathrm{X})}$）均略低于理论值，相对误差为 1.5%-4%，呈现系统性偏小的特征。误差原因可能是：

1. 地磁场或周边实验线圈的磁场会在 Y、Z 方向产生分量，与线圈自身磁场叠加，导致测量值偏离理想值。
2. 实验室多组线圈同时通电时，相邻线圈的磁场在待测区域形成反向叠加，削弱了待测磁场的实际强度，进一步扩大了测量值与理论值的偏差。
3. 长时间通电后线圈发热可能导致测量偏差。

3.2 实验改进建议

1. 快速进行实验，防止线圈发热带来的误差。
2. 在孤立的，屏蔽外界磁场的环境进行实验。